

Installation de l'hyperviseur Proxmox VE

Plateforme de virtualisation KVM/LXC – IPSSI SQY – BTS SIO SISR

Établissement	IPSSI SQY
Contexte	Projet réalisé en cours – BTS SIO SISR
Version	Proxmox VE 8.x
Adresse	10.0.10.2 (selon schéma réseau m2l.lan)
Accès	Interface web HTTPS sur port 8006
Durée	1 à 2 jours

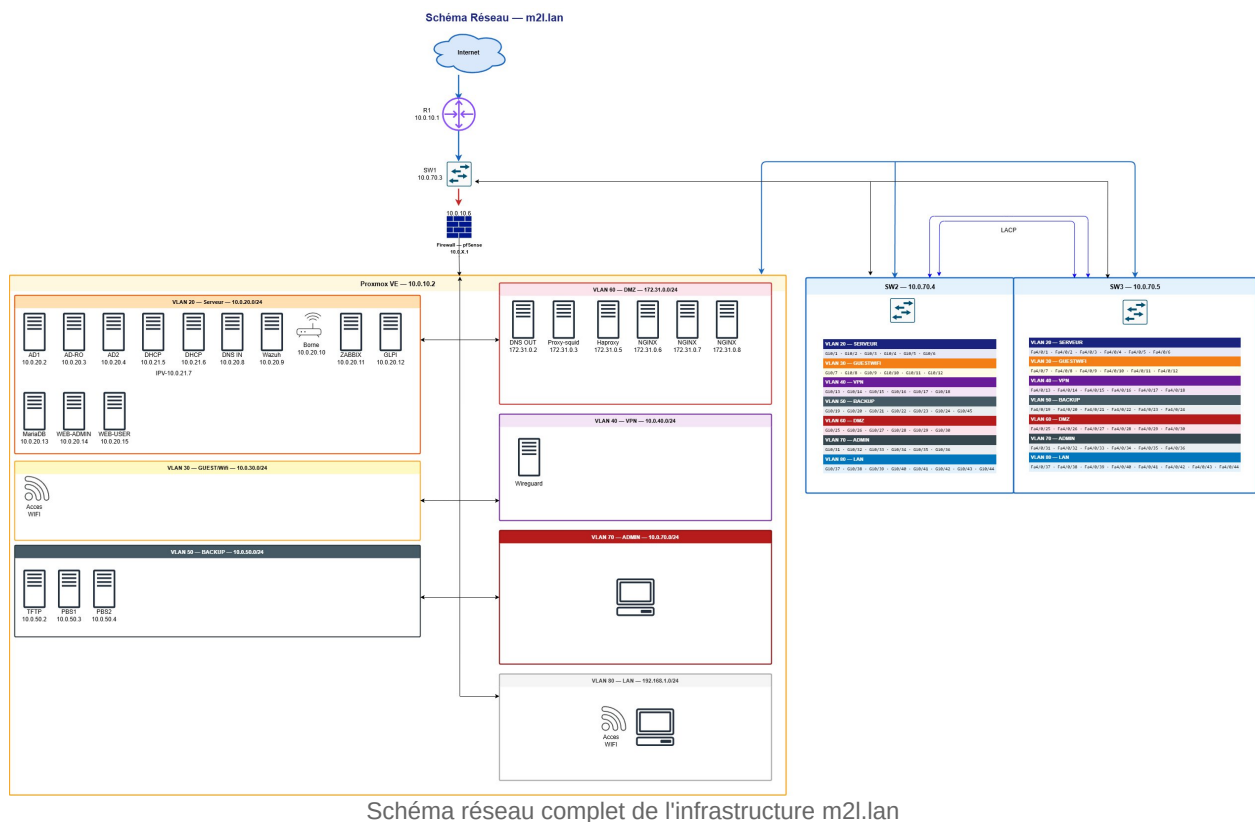
1. Présentation de Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (VE) est une plateforme de virtualisation open-source basée sur Debian. Elle combine KVM (machines virtuelles complètes) et LXC (conteneurs Linux légers), le tout géré via une interface web moderne. Dans ce projet, Proxmox VE héberge l'ensemble de l'infrastructure virtuelle du domaine m2l.lan.

Technologie	Type	Usage dans ce projet
KVM	Virtualisation complète	AD, DNS, DHCP, Zabbix, GLPI, MariaDB, HaProxy...
LXC	Conteneur Linux	Services légers, PBS (Proxmox Backup Server)

2. Schéma réseau – m2l.lan

Le serveur Proxmox VE (10.0.10.2) est le cœur de l'infrastructure. Il héberge toutes les VMs réparties dans plusieurs VLANs dédiés :



3. Architecture réseau – VLANs et adressage

VLAN	Nom	Réseau	VMs / Services hébergés
VLAN 20	Serveur	10.0.20.0/24	AD1, AD-R0, AD2, DHCP, DNS IN, Zabbix, GLPI, MariaDB, WEB-ADMIN, WEB-USER
VLAN 30	Guest/WiFi	10.0.30.0/24	Accès WiFi isolé
VLAN 40	VPN	10.0.40.0/24	Wireguard
VLAN 50	Backup	10.8.50.0/24	TFTP, PBS1, PBS2
VLAN 60	DMZ	172.31.0.0/24	DNS OUT, Proxy-squid, HaProxy, NGINX x3
VLAN 70	Admin	10.0.70.0/24	Poste d'administration, SW1/SW2/SW3
VLAN 80	LAN	192.168.1.0/24	Postes utilisateurs, accès WiFi LAN

4. Équipements réseau physiques

Équipement	IP	Rôle
R1	10.0.10.1	Routeur – passerelle vers Internet
SW1	10.0.70.3	Switch cœur – interconnexion tous équipements
SW2	10.0.70.4	Switch d'accès – agrégation LACP avec SW3
SW3	10.0.70.5	Switch d'accès – agrégation LACP avec SW2
Firewall pfSense	10.0.6.1	Pare-feu – séparation Internet / LAN / DMZ
Proxmox VE	10.0.10.2	Hyperviseur – héberge toutes les VMs

5. VMs hébergées sur Proxmox VE

Détail des machines virtuelles présentes dans le VLAN 20 (Serveur – 10.0.20.0/24) :

VM	IP	Rôle
AD1	10.0.20.2	Contrôleur de domaine principal (Windows Server)
AD-R0	10.0.20.3	Contrôleur de domaine Read-Only
AD2	10.0.20.4	Contrôleur de domaine secondaire
DHCP	10.0.21.5 / 10.0.21.6	Serveurs DHCP (redondance)
DNS IN	10.0.20.8	DNS interne (résolution m2l.lan)
Zabbix	10.0.20.9	Supervision réseau et système
GLPI	10.0.20.11 / .12	Ticketing et inventaire du parc
MariaDB	10.0.20.13	Serveur de base de données
WEB-ADMIN	10.0.20.14	Interface d'administration web
WEB-USER	10.0.20.15	Interface utilisateur web
Borne WiFi (IPV)	10.0.21.7	Contrôleur borne WiFi

VMs dans les autres VLANs :

VM	VLAN	IP	Rôle
Wireguard	40 – VPN	10.0.40.x	Serveur VPN

TFTP / PBS1 / PBS2	50 - Backup	10.0.50.2-4	TFTP et Proxmox Backup Server (x2)
DNS OUT	60 - DMZ	172.31.9.2	DNS externe (résolution publique)
Proxy-squid	60 - DMZ	172.31.0.3	Proxy de filtrage web
HaProxy	60 - DMZ	172.31.0.5	Load balancer / reverse proxy
NGINX (x3)	60 - DMZ	172.31.0.6/7 /8	Serveurs web frontend

6. Installation de Proxmox VE

- Télécharger l'ISO Proxmox VE depuis <https://www.proxmox.com/downloads>
- Créer une clé USB bootable avec Rufus (Windows) ou balenaEtcher
- Démarrer sur la clé USB et suivre l'assistant graphique
- Configurer l'IP statique 10.0.10.2, la passerelle 10.0.10.1, le hostname pve.m2l.lan
- Finaliser l'installation, redémarrer, retirer la clé USB

■ L'IP et le hostname doivent être définis à l'installation — difficile à modifier proprement ensuite.

7. Accès et prise en main

Accéder à <https://10.0.10.2:8006> depuis le VLAN Admin. Connexion : root + mot de passe défini à l'installation.

- **Datacenter** : vue globale, stockage, réseau, configuration cluster
- **Nœud pve** : résumé matériel (CPU, RAM, disque), shell, tâches en cours
- **VMs et conteneurs** : liste avec statut, console, hardware, snapshots, backups

■ Ignorer l'avertissement de souscription Proxmox Enterprise — la version Community est 100% fonctionnelle.

8. Création d'une VM

- Uploader l'ISO dans local > ISO Images
- Clic sur Créer une VM : ID, nom, OS (ISO), disque (VirtIO), CPU, RAM, réseau (vmbro + VLAN tag)
- Démarrer et installer l'OS depuis la console
- Installer qemu-guest-agent pour que Proxmox affiche l'IP et gère les arrêts

```
sudo apt install qemu-guest-agent -y

sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent
```

9. Création d'un conteneur LXC

- Télécharger un template : nœud > local > CT Templates > Templates
- Clic sur Créer CT : hostname, MDP, template, disque, CPU, RAM, réseau + VLAN tag
- Démarrer le conteneur

■ LXC uniquement pour Linux. Beaucoup plus léger qu'une VM KVM — idéal pour PBS, TFTP, services simples.

10. Configuration réseau et VLANs

Proxmox crée un bridge vmbr0 à l'installation. Pour supporter les VLANs, chaque VM/CT reçoit un tag VLAN dans sa config réseau.

```
# Fichier /etc/network/interfaces sur le nœud Proxmox

auto vmbr0

iface vmbr0 inet static

address 10.0.10.2/24

gateway 10.0.10.1

bridge-ports eno1

bridge-stp off

bridge-fd 0

bridge-vlan-aware yes # activer la gestion des VLANs
```

11. Snapshots et sauvegardes

- **Snapshots** : VM > Snapshots > Prendre un snapshot — à faire avant toute modification risquée
- **Backups Proxmox** : Datacenter > Backup > Ajouter un job planifié vers PBS1 ou PBS2 (VLAN 50)
- **PBS (Proxmox Backup Server)** : solution de sauvegarde dédiée hébergée sur les VMs 10.0.50.3 et 10.0.50.4

■ La règle 3-2-1 s'applique : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors site.

12. Points importants à retenir

- **KVM vs LXC** : KVM pour tout OS, LXC uniquement Linux mais beaucoup plus léger.
- **VirtIO** : toujours utiliser les pilotes VirtIO (réseau, disque) pour les meilleures performances.
- **VLAN-aware bridge** : activer bridge-vlan-aware yes pour gérer les VLANs sans créer un bridge par VLAN.
- **qemu-guest-agent** : à installer dans chaque VM Linux pour l'intégration complète avec Proxmox.

- **Snapshots avant modif** : réflexe indispensable avant toute modification risquée.
- **PBS** : préférer Proxmox Backup Server aux sauvegardes locales pour la déduplication et la compression.